SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT BÃI CHÁY

2025-2026

**ĐỀ KSCL ÔN THI TN THPT 2026**
**MÔN THI: TOÁN 12**
*Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)*

***Đề thi gồm có ba phần:*** **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

---

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

**Câu 1:** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | $-1$ | ↘ | $+\infty$ | ↘ | $1$ | ↗ | $2$ |
| | | | $-\infty$ | | | | |

Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

**A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

**Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy $(ABC)$. Góc tạo bởi $SB$ và mặt phẳng $(ABC)$ là góc

**A.** $\widehat{SBC}$. **B.** $\widehat{SAB}$. **C.** $\widehat{SBA}$. **D.** $\widehat{SCA}$.

**Câu 3:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;3)$, $B(1;-1;5)$. Độ dài đoạn thẳng $AB$ là

**A.** $9$. **B.** $6$. **C.** $4$. **D.** $3$.

**Câu 4:** Cho cấp số cộng $(u_n)$ có $u_1=5$, $u_{12}=38$ thì công sai $d$ là

**A.** $d=3$. **B.** $d=4$. **C.** $d=1$. **D.** $d=2$.

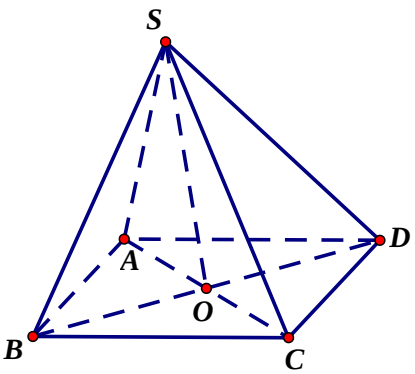
**Câu 5:** Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=x+\dfrac{4}{x}$ trên $[1;3]$ bằng

**A.** $6$. **B.** $\dfrac{52}{3}$. **C.** $\dfrac{65}{3}$. **D.** $20$.

**Câu 6:** Trong không gian $Oxyz$, cosin của góc giữa hai vec tơ $u(10;10;20), v(10;-20;10)$ là

**A.** $\dfrac{1}{6}$. **B.** $-\dfrac{1}{6}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

**Câu 7:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm $O$ *( tham khảo hình vẽ )*




Khẳng định nào dưới đây đúng ?

**A.** $SA+SB=2SO$. **B.** $SB+SD=SO$.

**C.** $SA+SC=2SO$. **D.** $SA+SB+SC+SD=2SO$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

$$y=\frac{2025}{\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$$

**Câu 8:** Tập xác định của hàm số là

**A.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{k\pi}{4}\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**C.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k2\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**D.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

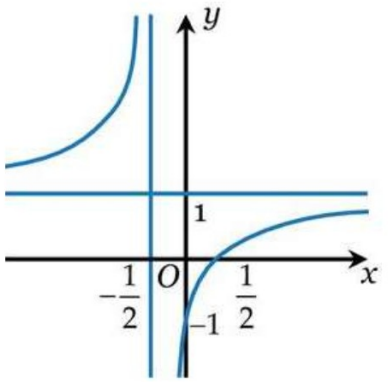
**Câu 9:** Thời gian truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh lớp 12 được cho trong bảng sau

| Thời gian (phút) | $[9,5;\ 12,5)$ | $[12,5;\ 15,5)$ | $[15,5;\ 18,5)$ | $[18,5;\ 21,5)$ | $[21,5;\ 24,5)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 3 | 12 | 15 | 24 | 2 |

Số trung vị $M_e$ của mẫu số liệu ghép nhóm này là

**A.** $18$. **B.** $18,1$. **C.** $18,2$. **D.** $18,3$.

**Câu 10:** Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:




Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

**A.** $x=-\frac{1}{2}$. **B.** $x=1$. **C.** $y=-\frac{1}{2}$. **D.** $y=1$.

**Câu 11:** Một khối chóp có đường cao $h=3a$ và diện tích đáy $B=a^2$. Thể tích khối chóp đó bằng

**A.** $\frac{a^3}{2}$. **B.** $3a^3$. **C.** $\frac{3a^3}{2}$. **D.** $a^3$.

**Câu 12:** Mỗi ngày bác Minh đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Minh trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

| Quãng đường (km) | $[2,7;\ 3,0)$ | $[3,0;\ 3,3)$ | $[3,3;\ 3,6)$ | $[3,6;\ 3,9)$ | $[3,9;\ 4,2)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số ngày | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |

Tứ phân vị thứ nhất $Q_1$ của mẫu số liệu thuộc nhóm nào sau đây

**A.** $[3,0;3,3)$. **B.** $[2,7;3,0)$. **C.** $[3,6;3,9)$. **D.** $[3,3;3,6)$.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

**Câu 1:** Nhà máy $A$ chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy $B$. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy $A$ cung cấp cho nhà máy $B$ số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy $B$ (tối đa 100 tấn sản phẩm). Biết rằng, nếu số lượng đặt hàng là $x$ (tấn) sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x)=45-0,001x^2$ (triệu đồng) và chi phí để nhà máy $A$ sản xuất được $x$ (tấn) sản phẩm trong một tháng là $C(x)=100+30x$ (triệu đồng, gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

**a)** **[NB]** Số tiền nhà máy $A$ thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho nhà máy $B$ là 500 triệu đồng.

**b)** **[VD,VDC]** Nhà máy $A$ bán cho nhà máy $B$ là 70 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

**c)** **[TH]** Chi phí để nhà máy $A$ sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.

**d)** **[TH]** Lợi nhuận nhà máy $A$ thu được khi bán $x$ (tấn) sản phẩm $(0 \le x \le 100)$ cho nhà máy $B$ là $H(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$ (triệu đồng).

**Câu 2:** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-1;1), B(-1;3;-1), C(5;-3;4)$.

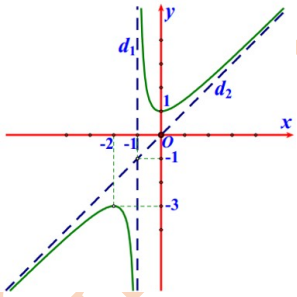
**a)** Tích vô hướng của hai véc tơ $AB$ và $AC$ bằng $-23$.

**b)** Góc $\widehat{BAC}$ là góc nhọn.

**c)** Côsin của góc giữa hai véc tơ $AB, AC$ bằng $-\dfrac{23}{\sqrt{638}}$.

**d)** Lấy điểm $M$ trên mặt phẳng $Oxy$ sao cho biểu thức $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó, toạ độ của $M$ là $\left(2;-\dfrac{1}{3};0\right)$.

**Câu 3:** Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + bx + c}{x + n}$ có đồ thị và hai đường tiệm cận $d_1, d_2$ như hình vẽ dưới đây.




**a)** **[NB]** Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.

**b)** **[TH]** Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

**c)** **[TH]** Đồ thị hàm số có 2 trục đối xứng, trong đó có một trục đối xứng là đường thẳng $y = (p + \sqrt{q})(x+1) - r$ ($p, q, r$ là các số nguyên). Khi đó $p + q + r = 4$.

**d)** **[VD,VDC]** Điểm $M(1212;2025)$ và hai điểm cực trị của đồ thị hàm số thẳng hàng.

**Câu 4:** Cho hàm số $y = f(x) = 2025 - \ln(x+1)$.

**a)** **[TH]** Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2025;2026)$.

**b)** **[TH]** Phương trình $f(x) = 2013$ có nghiệm là $x = e - 1$.

**c)** **[NB]** Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $D = (-1;+\infty)$.

**d)** **[VD,VDC]** Số nghiệm nguyên của bất phương trình $f(x) > \ln^2(x+1) + 2013$ là 2.

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

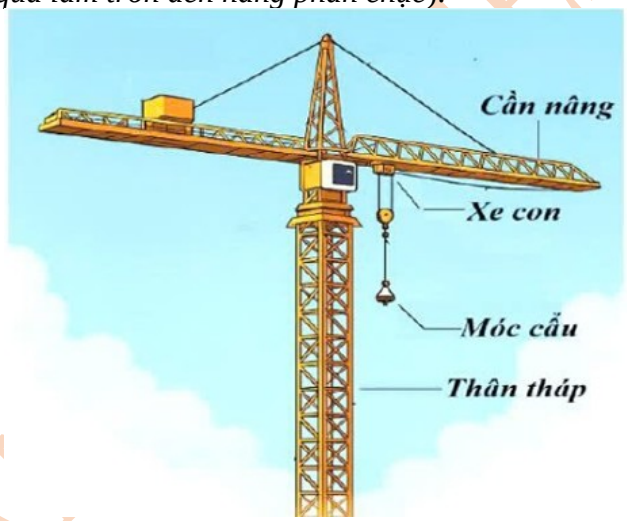
**Câu 1.** Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai, thứ ba bắn trúng đích lần lượt là $0,8; 0,6; 0,5$. Tính xác suất để có 2 người bắn trúng đích.

**Câu 2.** Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm $T$ được sản xuất trong nước. Qua nghiên cứu thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm $T$ là $x$ ($\$$) thì số sản phẩm $T$ các nhà máy sản xuất sẽ là $R(x) = x - 200$ và số sản phẩm $T$ mà doanh nghiệp bán được trên thị trường trong nước sẽ là

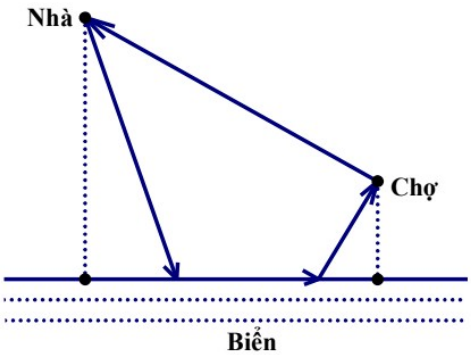
DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

$Q(x) = 4200 - x$. Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá bán mỗi sản phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là $x_0 = 3200$ \$. Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản phẩm xuất khẩu là $a$ (\$) và luôn đảm bảo tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ứng là $4:1$. Hãy xác định giá trị của $a$ biết lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu là nhiều nhất.

**Câu 3.** Người ta thường dùng cẩu trục tháp (như hình vẽ) để vận chuyển vật liệu xây dựng; thân tháp vuông góc với mặt đất, cần nâng vuông góc thân tháp dùng để làm điểm tựa nâng vật liệu, trên cần nâng có bộ phận gọi là xe con, có thể chạy dọc cần nâng nhằm di chuyển vật liệu. Ban đầu vật liệu ở mặt đất, cẩu trục dùng móc cẩu nâng vật liệu lên cao theo phương thẳng đứng và cao hơn $1$ m so với vị trí trí điểm đặt vật cần dịch chuyển đến, sau đó giữ nguyên độ cao và cẩu trục quay cần nâng một góc $\alpha \in (0^\circ;180^\circ)$ sao cho quỹ đạo tạo thành một cung tròn cho đến khi mặt phẳng $(P)$ chứa cần nâng và điểm cần đặt vuông góc với mặt đất (vật liệu và điểm cần đặt cùng nằm trên một nửa mặt phẳng $(P)$ so với thân tháp). Tiếp đến điều chỉnh xe con nhằm di chuyển và hạ vật liệu xuống $1$ m theo phương thẳng đứng đúng vị trí cần đặt. Giả sử rằng trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, thân tháp là trục $Oz$ và mặt đất là mặt phẳng $Oxy$ (đơn vị tính bằng mét); vị trí ban đầu của vật liệu là điểm $A(6;8;0)$ và vị trí cần đặt vật liệu là điểm $B(4;-3;15)$. Tính quãng đường vật liệu đã di chuyển (*Kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).



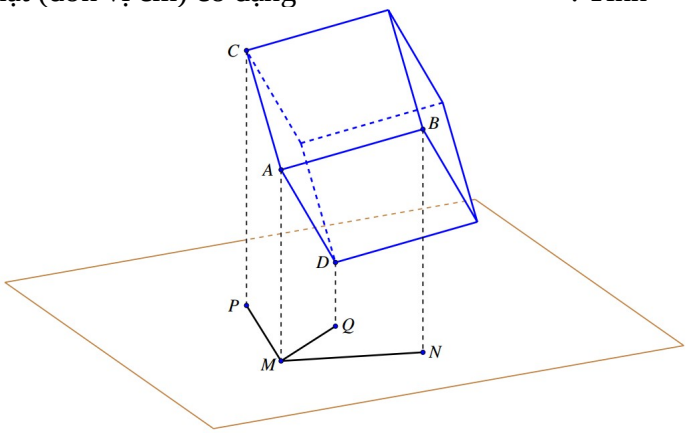

**Câu 4.** Nhà thầy Minh cách bờ biển Bãi Cháy $1\text{km}$. Mỗi buổi sáng thầy Minh chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển $500\text{m}$, rồi thầy chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng thầy chạy về nhà. Biết chợ hải sản cách bờ biển Bãi Cháy $400\text{m}$ và cách nhà thầy Minh $1\text{km}$ (tham khảo hình vẽ). Tính quãng đường ngắn nhất mà thầy Minh đã chạy trong mỗi buổi sáng (đơn vị m và làm tròn đến hàng đơn vị).




DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

**Câu 5.** Cho khối chóp *S.ABC* có $AB=4a;\ BC=3a\sqrt{2};\ \widehat{ABC}=45^\circ$ và $\widehat{SAC}=\widehat{SBC}=90^\circ$. Biết góc phẳng nhị diện $[A,SB,C]$ là $\alpha$ với $\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$. Biết rằng, thể tích của khối chóp *S.ABC.* có dạng $\dfrac{x\sqrt{y}}{z}a^3$, trong đó *y* là số nguyên tố và $\dfrac{x}{z}$ là phân số tối giản, $x,y\in N^*$. Tính $x+y+z$.

**Câu 6.** Bạn Minh sử dụng $12$ thanh sắt gắn thành một hình hộp chữ nhật với kích thước ba cạnh lần lượt là $20\text{cm}$, $30\text{cm}$, $60\text{cm}$. Vào lúc ánh nắng mặt trời vuông góc với mặt sân, Minh để hình hộp đó trong không trung. Các cạnh hình hộp được in bóng là các đoạn thẳng trên mặt sân. Giả sử rằng các tia nắng song song với nhau và mặt sân phẳng. Giá trị lớn nhất của tổng độ dài bóng tất cả các cạnh hình hộp chữ nhật (đơn vị cm) có dạng $a+b\sqrt{13}\ (a,b\in\mathbb{N}^*)$. Tính $a+b$.




DIỄN ĐÀN GIÁO ÁN TOÁN

## ĐÁP ÁN

**PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn**

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

| Mã đề | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | D | A | D | A | C | B | B | D | D | A |

**PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai**

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

| Mã đề | Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 |
|---|---|---|---|---|
| | a)S - b)S - c)Đ - d)Đ | a)Đ - b)S - c)S - d)Đ | a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S | a)S - b)S - c)Đ - d)Đ |

**PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn**

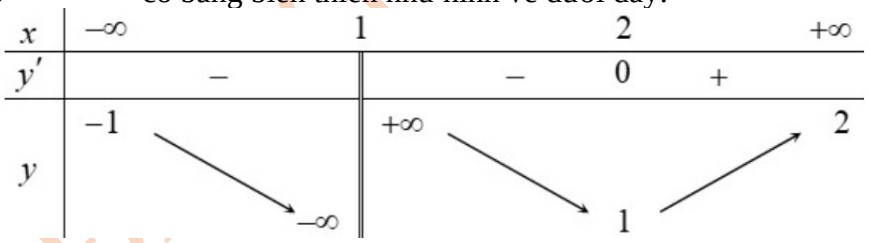
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

| Mã đề | Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,46 | 280 | 37,7 | 2914 | 8 | 280 |

## LỜI GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

**Câu 1:** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:




Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

**A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

**Lời giải**

**GVSB:** Trần Thị Hiếu. **GVPB: Lê Huỳnh Cùng**

**Chọn B**

Dựa vào bảng biến thiên, ta có:

+ $\lim\limits_{x\to 1^-} y=+\infty$ và $\lim\limits_{x\to 1^+} y=-\infty$ nên đường thẳng $x=1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

+ $\lim\limits_{x\to -\infty} y=-1$ nên đường thẳng $y=-1$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+ $\lim\limits_{x\to +\infty} y=2$ nên đường thẳng $y=2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

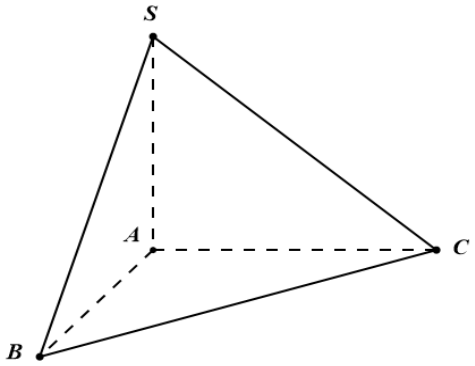
**Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy $(ABC)$. Góc tạo bởi $SB$ và mặt phẳng $(ABC)$ là góc

**A.** $\widehat{SBC}$. **B.** $\widehat{SAB}$. **C.** $\widehat{SBA}$. **D.** $\widehat{SCA}$.

**Lời giải**

**GVSB:** Trần Thị Hiếu. **GVPB:** Lê Huỳnh Cùng

**Chọn C**




Vì $SA \perp (ABC)$ nên $A$ là hình chiếu của $S$ lên mặt phẳng $(ABC)$.

Khi đó, $AB$ là hình chiếu của $SB$ lên mặt phẳng $(ABC)$.

Vậy góc tạo bởi $SB$ và mặt phẳng $(ABC)$ là góc giữa $SB$ và $AB$, hay là góc $\widehat{SBA}$.

**Câu 3:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;3)$, $B(1;-1;5)$. Độ dài đoạn thẳng $AB$ là

**A.** $9$. **B.** $6$. **C.** $4$. **D.** $3$.

**Lời giải**

**GVSB:** Trần Thị Hiếu. **GVPB:** Lê Huỳnh Cùng

**Chọn D**

Ta có $A(2;1;3)$, $B(1;-1;5)$.

Độ dài đoạn thẳng $AB$ là:

$AB = \sqrt{(1-2)^2 + (-1-1)^2 + (5-3)^2}$

$AB = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (2)^2}$

$AB = \sqrt{1+4+4} = \sqrt{9} = 3$.

**Câu 4:** Cho cấp số cộng $(u_n)$ có $u_1 = 5$, $u_{12} = 38$ thì công sai $d$ là

**A.** $d = 3$. **B.** $d = 4$. **C.** $d = 1$. **D.** $d = 2$.

**Lời giải**

**GVSB:** Trần Thị Hiếu. **GVPB:** Lê Huỳnh Cùng

**Chọn A**

Cấp số cộng $(u_n)$ có số hạng tổng quát là $u_n = u_1 + (n-1)d$.

Với $u_1 = 5$ và $u_{12} = 38$, ta có: $u_{12} = u_1 + (12-1)d \Leftrightarrow 38 = 5 + 11d \Leftrightarrow 11d = 38 - 5 \Leftrightarrow 11d = 33$

$\Leftrightarrow d = \frac{33}{11} = 3$.

**Câu 5:** Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ trên $[1;3]$ bằng

**A.** $6$. **B.** $\frac{52}{3}$. **C.** $\frac{65}{3}$. **D.** $20$.

**Lời giải**

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

**Chọn D**

Trên $[1;3]$, $y'=1-\frac{4}{x^2}=0\Leftrightarrow x=2$

$y(1)=5,\ y(2)=4,\ y(3)=\frac{13}{3}\Rightarrow \min\limits_{[1;3]} y=4, \max\limits_{[1;3]} y=5$

Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=x+\frac{4}{x}$ trên $[1;3]$ bằng $4.5=20$.

**Câu 6:** Trong không gian $Oxyz$, cosin của góc giữa hai vec tơ $u(10;10;20), v(10;-20;10)$ là

**A.** $\frac{1}{6}$. **B.** $-\frac{1}{6}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $-\frac{1}{2}$.

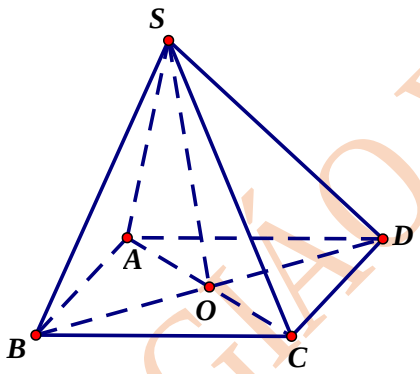
**Lời giải**



**Chọn A**

$\cos(\vec{u},\vec{v})=\frac{u.v}{|u|.|v|}=\frac{100-200+200}{\sqrt{100+100+400}.\sqrt{100+400+100}}=\frac{1}{6}$.

**Câu 7:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm $O$ *( tham khảo hình vẽ )*




Khẳng định nào dưới đây đúng ?

**A.** $SA+SB=2SO$. **B.** $SB+SD=SO$.

**C.** $SA+SC=2SO$. **D.** $SA+SB+SC+SD=2SO$.

**Lời giải**



**Chọn C**

Vì $ABCD$ là hình bình hành tâm $O$ nên $O$ là trung điểm của $AC$

Suy ra $SA+SC=2SO$

$$y=\frac{2025}{\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$$

**Câu 8:** Tập xác định của hàm số là

**A.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{k\pi}{4}\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**C.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k2\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**Lời giải**



**Chọn B**

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Điều kiện xác định: $\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\neq 0\Leftrightarrow x-\frac{\pi}{4}\neq k\pi\Leftrightarrow x\neq\frac{\pi}{4}+k\pi$

Suy ra tập xác định là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$

**Câu 9:** Thời gian truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh lớp 12 được cho trong bảng sau

| Thời gian (phút) | $[9,5;\ 12,5)$ | $[12,5;\ 15,5)$ | $[15,5;\ 18,5)$ | $[18,5;\ 21,5)$ | $[21,5;\ 24,5)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 3 | 12 | 15 | 24 | 2 |

Số trung vị $M_e$ của mẫu số liệu ghép nhóm này là

**A.** $18$. **B.** $18,1$. **C.** $18,2$. **D.** $18,3$.

**Lời giải**

**GVSB: Đinh Bích Hảo. GVPB:** Lê Huỳnh Cùng

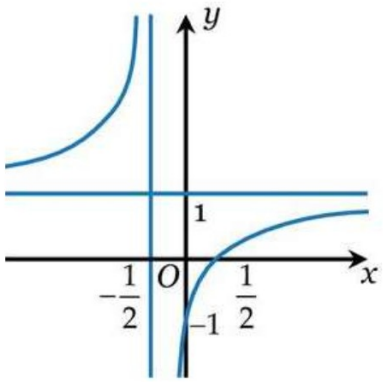
**Chọn B**

Tổng số là $56$ học sinh nên số trung vị nằm ở nhóm $[15,5;18,5)$

Số trung vị $M_e$ của mẫu số liệu ghép nhóm này là:

$$M_e=15,5+\frac{\frac{56}{2}-(3+12)}{15}(18,5-15,5)=18,1$$

**Câu 10:** Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:




Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

**A.** $x=-\frac{1}{2}$. **B.** $x=1$. **C.** $y=-\frac{1}{2}$. **D.** $y=1$.

**Lời giải**

**GVSB: Đinh Bích Hảo. GVPB:** Lê Huỳnh Cùng

**Chọn D**

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình $y=1$.

**Câu 11:** Một khối chóp có đường cao $h=3a$ và diện tích đáy $B=a^2$. Thể tích khối chóp đó bằng

**A.** $\frac{a^3}{2}$. **B.** $3a^3$. **C.** $\frac{3a^3}{2}$. **D.** $a^3$.

**Lời giải**

**GVSB: Đinh Bích Hảo. GVPB:** Lê Huỳnh Cùng

**Chọn D**

Thể tích khối chóp đó bằng $V=\frac{1}{3}B.h=\frac{1}{3}.a^2.3a=a^3$

**Câu 12:** Mỗi ngày bác Minh đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Minh trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

DIỄN ĐÀN TOÁN

| Quãng đường (km) | $[2,7;\ 3,0)$ | $[3,0;\ 3,3)$ | $[3,3;\ 3,6)$ | $[3,6;\ 3,9)$ | $[3,9;\ 4,2)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số ngày | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |

Tứ phân vị thứ nhất $Q_1$ của mẫu số liệu thuộc nhóm nào sau đây

**A.** $[3,0;3,3)$. **B.** $[2,7;3,0)$. **C.** $[3,6;3,9)$. **D.** $[3,3;3,6)$.

**Lời giải**

**GVSB: Đinh Bích Hảo. GVPB:** Lê Huỳnh Cùng

**Chọn A**

Số ngày đi bộ là 20 ngày nên tứ phân vị thứ nhất $Q_1$ nằm ở nhóm $[3,0;3,3)$.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

**Câu 1:** Nhà máy $A$ chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy $B$. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy $A$ cung cấp cho nhà máy $B$ số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy $B$ (tối đa 100 tấn sản phẩm). Biết rằng, nếu số lượng đặt hàng là $x$ (tấn) sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x)=45-0,001x^2$ (triệu đồng) và chi phí để nhà máy $A$ sản xuất được $x$ (tấn) sản phẩm trong một tháng là $C(x)=100+30x$ (triệu đồng, gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

**a) [NB]** Số tiền nhà máy $A$ thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho nhà máy $B$ là 500 triệu đồng.

**b) [VD,VDC]** Nhà máy $A$ bán cho nhà máy $B$ là 70 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

**c) [TH]** Chi phí để nhà máy $A$ sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.

**d) [TH]** Lợi nhuận nhà máy $A$ thu được khi bán $x$ (tấn) sản phẩm $(0\le x\le 100)$ cho nhà máy $B$ là $H(x)=-0,001x^3+15x-100$ (triệu đồng).

**Lời giải**

**GVSB: Phạm Hiền. GVPB:** Kiên Cao

a) Số tiền nhà máy $A$ thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho nhà máy $B$ là $10.P(10)=10.(45-0,001.100)=449$ (triệu đồng). Suy ra mệnh đề là **sai.**

c) Chi phí để nhà máy $A$ sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là $C(10)=100+30.10=400$ (triệu đồng). Suy ra mệnh đề là **đúng.**

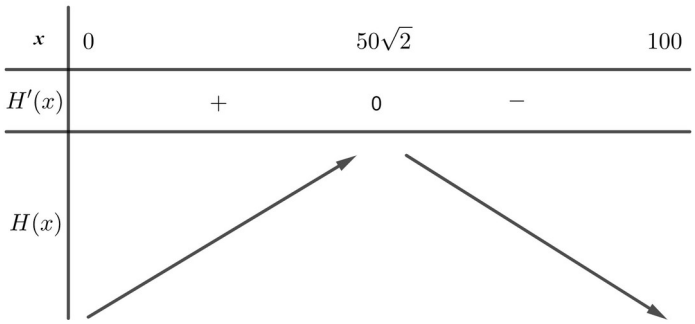
d) Lợi nhuận nhà máy $A$ thu được khi bán $x$ (tấn) sản phẩm $(0\le x\le 100)$ cho nhà máy $B$ là $H(x)=x.P(x)-C(x)=x.(45-0.001x^2)-(100+30x)=-0,001x^3+15x-100$ (triệu đồng).

Suy ra mệnh đề là **đúng.**

b) Ta có: $H'(x)=-0,003.x^2+15=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=50\sqrt{2}(tm)\\x=-50\sqrt{2}(l)\end{array}\right.$

Ta có Bảng biến thiên:

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN




Từ bảng biến thiên ta thấy nhà máy $A$ thu được lợi nhuận lớn nhất khi $x=50\sqrt{2}\approx 70,7$ ( tấn sản phẩm). Suy ra mệnh đề là **sai.**

**Câu 2:** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-1;1), B(-1;3;-1), C(5;-3;4)$.

**a)** Tích vô hướng của hai véc tơ $AB$ và $AC$ bằng $-23$.

**b)** Góc $\widehat{BAC}$ là góc nhọn.

**c)** Côsin của góc giữa hai véc tơ $AB, AC$ bằng $-\dfrac{23}{\sqrt{638}}$.

**d)** Lấy điểm $M$ trên mặt phẳng $Oxy$ sao cho biểu thức $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó, toạ độ của $M$ là $\left(2;-\dfrac{1}{3};0\right)$.

**Lời giải**

**GVSB: Nguyễn Anh Tuấn** **GVPB:** Kiên Cao

**a) Đúng.** $AB=(-3;4;-2),\ AC=(3;-2;3)$

$AB.AC=-9-8-6=-23$.

**b) Sai.** $AB.AC=-9-8-6=-23<0$, suy ra góc $\widehat{BAC}$ tù.

$$\cos\left(\overrightarrow{AB},AC\right)=\frac{AB.AC}{|AB|.|AC|}=\frac{-23}{\sqrt{29}\sqrt{23}}=-\frac{23}{\sqrt{667}}$$

**c) Sai.**

**d) Đúng.** Gọi $G$ là trọng tâm tam giác $ABC$, ta có $G\left(2;-\dfrac{1}{3};\dfrac{4}{3}\right)$.

$$MA^2+MB^2+MC^2=MA^2+MB^2+MC^2=(MG+GA)^2+(MG+GB)^2+(MG+GB)^2$$

$$=3MG^2+GA^2+GB^2+GC^2$$

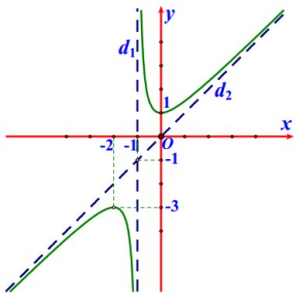
Ta có $GA^2+GB^2+GC^2$ không đổi, suy ra $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $MG$ đạt giá trị nhỏ nhất.

$MG$ nhỏ nhất khi $M$ là hình chiếu vuông góc của $G$ lên mặt phẳng $(Oxy)$.

Vậy $M\left(2;-\dfrac{1}{3};0\right)$.

**Câu 3:** Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+bx+c}{x+n}$ có đồ thị và hai đường tiệm cận $d_1,d_2$ như hình vẽ dưới đây.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN




**a)** **[NB]** Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-1$.

**b)** **[TH]** Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

**c)** **[TH]** Đồ thị hàm số có 2 trục đối xứng, trong đó có một trục đối xứng là đường thẳng $y=\left(p+\sqrt{q}\right)(x+1)-r$ ( $p,q,r$ là các số nguyên). Khi đó $p+q+r=4$.

**d)** **[VD,VDC]** Điểm $M(1212;2025)$ và hai điểm cực trị của đồ thị hàm số thẳng hàng.

**Lời giải**

**GVSB:** Mai Pham…**GVPB:** Bùi Thị Lô

**a)** **[NB]** Quan sát đồ thị hàm số, ta có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-1$.

**b)** **[TH]** Quan sát đồ thị hàm số ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$(đồ thị là đường đi lên từ trái sang phải).

**c)** **[TH]** Đồ thị hàm số có 2 trục đối xứng $\Delta_1,\Delta_2$ là 2 đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng $d_1:x=-1\Leftrightarrow x+1=0$ và $d_2:y=x\Leftrightarrow x-y=0$.

Ta có khoảng: $|x+1|=\dfrac{|x-y|}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}y=\left(1-\sqrt{2}\right)(x+1)-1\\y=\left(\sqrt{2}+1\right)(x+1)-1\end{array}\right.$

Do đó, $p=1,q=2,r=1$. Khi đó $p+q+r=4$.

**d)** **[VD,VDC]** Dựa vào đồ thị hàm số, ta có: Tiệm cận đứng $x=-1$ và tiệm cận xiên $y=x$, đồ thị cắt trục Oy tại $y=1$ nên $y=x+\dfrac{1}{x+1}$.

$y'=1-\dfrac{1}{(x+1)^2}$

Do đó đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị là $A(-2;-3),B(0;1)$.

Ta có $AB=(2;4)$ và $AM=(1214;2028)\neq kAB,k\in\mathbb{R}$ hay A,B,M không thẳng hàng.

Cách khác: Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là $\Delta:y=\dfrac{2x+b}{1}=2x+b$ đi qua điểm cực đại $A(-2;-3)\Rightarrow -3=2(-2)+b\Rightarrow b=1$.

$\Delta:y=2x+1$. Dễ thấy $M(1212;2025)$không nằm trên đường thẳng $\Delta$.

**Câu 4:** Cho hàm số $y=f(x)=2025-\ln(x+1)$.

**a)** **[TH]** Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2025;2026)$.

**b)** **[TH]** Phương trình $f(x)=2013$ có nghiệm là $x=e-1$.

**c)** **[NB]** Tập xác định của hàm số $y=f(x)$ là $D=(-1;+\infty)$.

**d)** **[VD,VDC]** Số nghiệm nguyên của bất phương trình $f(x)>\ln^2(x+1)+2013$ là 2.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

**Lời giải**

**GVSB: Văn Lâm Đỗ** **GVPB:** Bùi Thị Lô

**a)** Ta có $f'(x)=\dfrac{-1}{x+1}<0,\forall x>-1$

$\Rightarrow$ Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

**Chọn** SAI.

**b)** Ta có $f(x)=2013\Leftrightarrow 2025-\ln(x+1)=2013\Leftrightarrow \ln(x+1)=2\Leftrightarrow x+1=e^2\Leftrightarrow x=e^2-1$

**Chọn** SAI.

**c)** Hàm số xác định khi $x+1>0\Leftrightarrow x>-1$

$\Rightarrow$ Tập xác định của hàm số $y=f(x)$ là $D=(-1;+\infty)$.

**Chọn** ĐÚNG.

**d)** Ta có $f(x)>\ln^2(x+1)+2013$

$\Leftrightarrow 2025-\ln(x+1)>\ln^2(x+1)+2013$

$\Leftrightarrow \ln^2(x+1)+\ln(x+1)-2<0$

$\Leftrightarrow -2<\ln(x+1)<1$

$\Leftrightarrow e^{-2}<x+1<e$

$\Leftrightarrow \dfrac{1}{e^2}-1<x<e-1$ $\left(\dfrac{1}{e^2}-1\approx-0,86;e-1\approx1,72\right)$

$\Rightarrow$ Bất phương trình có 2 nghiệm nguyên $x=0,x=1$.

**Chọn** ĐÚNG

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1.** Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai, thứ ba bắn trúng đích lần lượt là $0,8;0,6;0,5$. Tính xác suất để có 2 người băn trúng đích.

**Lời giải**

**GVSB: face: Vũ Tuấn. GVPB: face: Nguyễn Thanh Tùng.**

**Đáp án: 0,46.**

Gọi A " Người thứ nhất bắn trúng bia"

B " Người thứ hai bắn trúng bia"

C " Người thứ hai bắn trúng bia"

Xác suất để có đúng hai người bắn trúng bia

$P=P(A).P(B).P(\overline{C})+P(A).P(\overline{B}).P(C)+P(\overline{A}).P(B).P(C)$

$=0,8.0,6.0,5+0,8.0,4.0,5+0,2.0,6.0,5=0,46$

**Câu 2.** Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm $T$ được sản xuất trong nước. Qua nghiên cứu thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm $T$ là $x(\$)$ thì số sản phẩm $T$ các nhà máy sản xuất sẽ là $R(x)=x-200$ và số sản phẩm $T$ mà doanh nghiệp bán được trên thị trường trong nước sẽ là $Q(x)=4200-x$. Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá bán mỗi sản phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là $x_0=3200\ \$$. Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản phẩm xuất khẩu là $a(\$)$ và luôn đảm bảo tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

được của nhà nước tương ứng là $4:1$. Hãy xác định giá trị của $a$ biết lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu là nhiều nhất.

**Đáp án: 100**

**Lời giải**

**GVSB: face: Bui Văn Anh Chl**
**GVPB: face: Nguyễn Thanh Tùng.**

**Đáp án: 100**

Theo bài ta tính được số sản phẩm xuất khẩu là:

$$E(x)=R(x)-Q(x)=(x-200)-(4200-x)=2x-4400 \text{ (sản phẩm)}$$

Với điều kiện để có xuất khẩu: $2x-4400>0\Rightarrow x>2200$

Lại có: Giá bán của mỗi sản phẩm xuất khẩu là $x_0=3200$

Chi phí sản xuất mỗi sản phẩm là $x$

Thuế xuất khẩu mỗi sản phẩm là $a$

$\Rightarrow$ lãi trên mỗi sản phẩm xuất khẩu là $3200-x-a$ ($)

$\Rightarrow$ Tổng lãi xuất khẩu của doanh nghiệp là: $L=(3200-x-a)(2x-4400)$

Và tổng thuế nhà nước thu được là: $T=a(2x-4400)$

Theo bài ta có tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ứng là $4:1$ nên $\frac{L}{T}=\frac{4}{1}\Rightarrow \frac{(3200-x-a)(2x-4400)}{a(2x-4400)}=\frac{4}{1}$

Vì $2x-4400>0$ nên ta thu được $\frac{3200-x-a}{a}=\frac{4}{1}\Rightarrow 3200-x-a=4a\Rightarrow a=\frac{3200-x}{5}$

Thay vào L ta thu được: $L(x)=\left(3200-x-\frac{3200-x}{5}\right)(2x-4400)$

$$\Rightarrow L(x)=\frac{4}{5}(3200-x)(2x-4400)\Rightarrow L(x)=\frac{4}{5}(-2x^2+10800x-14080000)$$

Hàm số $L(x)$ là một tam thức bậc hai theo $x$ với hệ số của $x^2$ âm nên $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh của Parabol

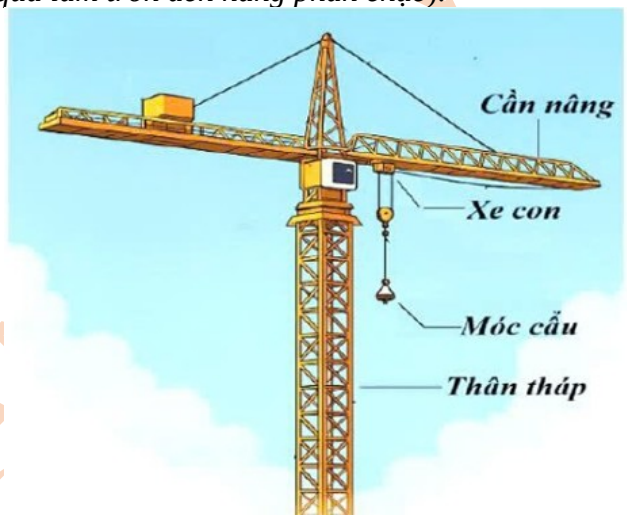
DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Hoành độ của tọa độ đỉnh là: $x=\frac{-b}{2a}=\frac{10800}{4}=2700$ (vì hệ số $\frac{4}{5}>0$ không làm thay đổi vị trí điểm cực đại)

Suy ra: Để lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu là nhiều nhất thì giá trị của $a$ là:

$$a=\frac{3200-2700}{5}=100\ (\$)$$

**Câu 3.** Người ta thường dùng cẩu trục tháp (như hình vẽ) để vận chuyển vật liệu xây dựng; thân tháp vuông góc với mặt đất, cần nâng vuông góc thân tháp dùng để làm điểm tựa nâng vật liệu, trên cần nâng có bộ phận gọi là xe con, có thể chạy dọc cần nâng nhằm di chuyển vật liệu. Ban đầu vật liệu ở mặt đất, cẩu trục dùng móc cẩu nâng vật liệu lên cao theo phương thẳng đứng và cao hơn $1$ m so với vị trí trí điểm đặt vật cần dịch chuyển đến, sau đó giữ nguyên độ cao và cẩu trục quay cần nâng một góc $\alpha\in(0^\circ;180^\circ)$ sao cho quỹ đạo tạo thành một cung tròn cho đến khi mặt phẳng $(P)$ chứa cần nâng và điểm cần đặt vuông góc với mặt đất (vật liệu và điểm cần đặt cùng nằm trên một nửa mặt phẳng $(P)$ so với thân tháp). Tiếp đến điều chỉnh xe con nhằm di chuyển và hạ vật liệu xuống $1$ m theo phương thẳng đứng đúng vị trí cần đặt. Giả sử rằng trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, thân tháp là trục $Oz$ và mặt đất là mặt phẳng $Oxy$ (đơn vị tính bằng mét); vị trí ban đầu của vật liệu là điểm $A(6;8;0)$ và vị trí cần đặt vật liệu là điểm $B(4;-3;15)$. Tính quãng đường vật liệu đã di chuyển (*Kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

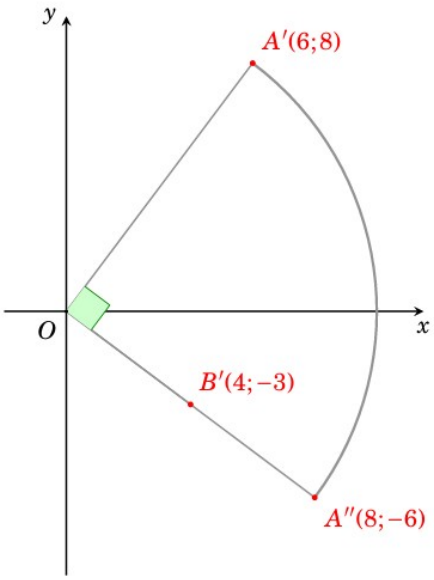



**Lời giải**

**GVSB:** lxopainter…**GVPB:** sinhson Nguyen

**Đáp án:** $37{,}7$.

DIỄN ĐÀN VIETTOAN




Gọi $A'$, $B'$ lần lượt là hình chiếu của điểm $A$ và điểm $B$ trên mặt phẳng $(Oxy)$.

Lúc đầu vật liệu ở vị trí $A'(6;8)$ di chuyển thẳng đứng theo phương song song với phương của trục $Oz$ một quãng đường $16\,m$ (phải cao hơn độ cao $15\,m$ của vị trí điểm đến $1m$).

Tiếp theo cẩu trục quay cần nâng di chuyển từ vị trí điểm $A'$ đến vị trí điểm $A''$ (di chuyển một góc có độ lớn $90^\circ$), khi đó vật liệu di chuyển một quãng đường:

$$l = R\alpha = OA' \cdot \frac{\pi}{2} = 10 \cdot \frac{\pi}{2} = 5\pi \ (m)$$

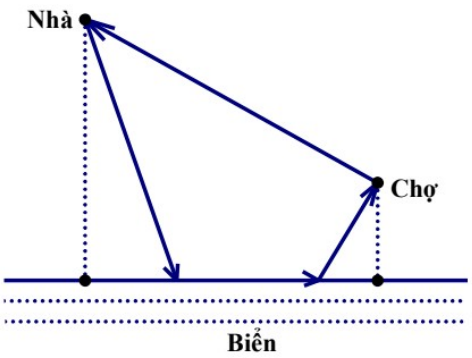
Tiếp đến điều chỉnh xe con nhằm di chuyển từ vị trí $A''$ đến vị trí $B'$ (với $B'$ là trung điểm của $OA''$), tức là vật liệu di chuyển quãng đường $A''B' = 5\,m$.

Cuối cùng móc cẩu hạ vật liệu xuống $1m$ theo phương thẳng đứng đúng vị trí cần đặt là điểm $B(4;-3;15)$.

Vậy tổng quãng đường di chuyển của vật liệu là:

$$16 + 5\pi + 5 + 1 = 22 + 5\pi \approx 37,7\,m.$$

**Câu 4.** Nhà thầy Minh cách bờ biển Bãi Cháy $1\text{km}$. Mỗi buổi sáng thầy Minh chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển $500\text{m}$, rồi thầy chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng thầy chạy về nhà. Biết chợ hải sản cách bờ biển Bãi Cháy $400\text{m}$ và cách nhà thầy Minh $1\text{km}$ (tham khảo hình vẽ). Tính quãng đường ngắn nhất mà thầy Minh đã chạy trong mỗi buổi sáng (đơn vị m và làm tròn đến hàng đơn vị).

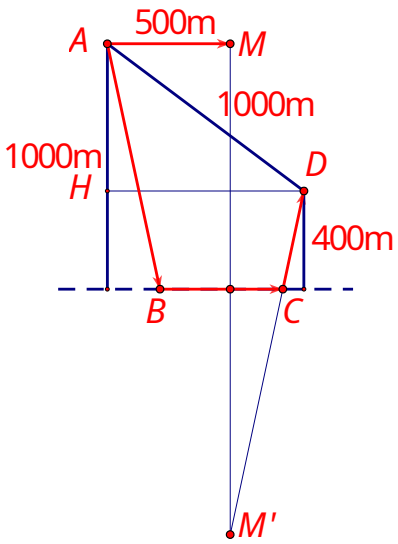



**Lời giải**

**GVSB:** Nguyễn Hữu Quí. **GVPB:** ……

**Đáp án:** 2914.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN




Gọi nhà ở điểm $A$, chợ ở điểm $D$, đoạn trên bờ biển là $BC = 500\text{m}$.

Độ dài đoạn $AH = 1000 - 400 = 600\text{m}$, $HD = \sqrt{DA^2 - AH^2} = 800\text{m}$.

Gọi $M = T_{BC}(M), M'$ đối xứng với $M$ qua bờ sông. Khi đó, $MB = MC = M'C$. Gọi $C$ là giao điểm của $M'D$ với bờ sông.

Ta được

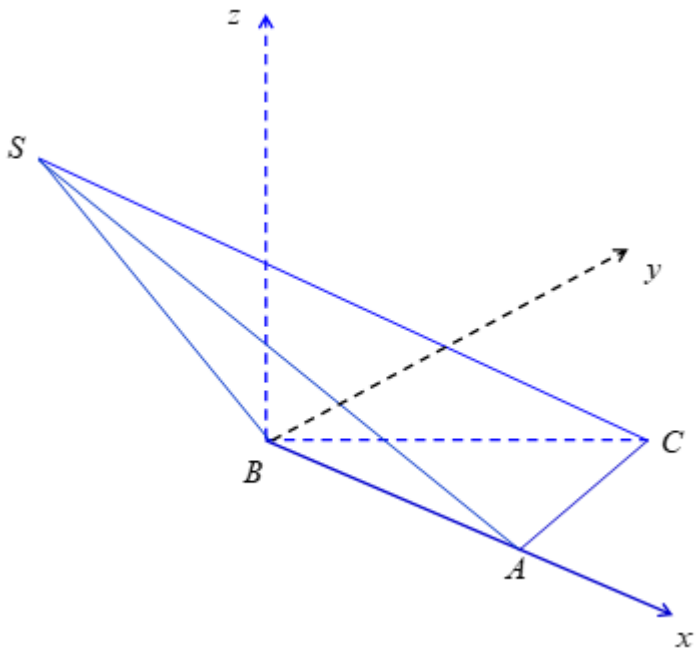
$$MB + BC + CD + DA = MC + 500 + CD + 1000 = 1500 + MC + CD$$

$$= 1500 + M'C + CD \geq 1500 + M'D = 1500 + \sqrt{1400^2 + 200^2} \approx 2914\text{m}.$$

**Câu 5.** Cho khối chóp *S.ABC* có $AB = 4a; BC = 3a\sqrt{2}; \widehat{ABC} = 45^\circ$ và $\widehat{SAC} = \widehat{SBC} = 90^\circ$. Biết góc phẳng nhị diện $[A, SB, C]$ là $\alpha$ với $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$. Biết rằng, thể tích của khối chóp *S.ABC.* có dạng $\frac{x\sqrt{y}}{z}a^3$, trong đó *y* là số nguyên tố và $\frac{x}{z}$ là phân số tối giản, $x, y \in N^*$. Tính $x + y + z$.

**Lời giải**

**Đáp án:** 8.




DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Đặt hệ trục toạ độ $Oxyz$, sao cho gốc toạ độ trùng với điểm $B$, tia $BA$ trùng tia $Ox$, tia $Oy$ đối xứng với tia $Ox$ qua tia $BC$ (do góc $\widehat{ABC}=45^\circ$), tia $Oz$ vuông góc với $mp(ABC)$

Khi đó $B(0;0;0)$, $A(4a;0;0)$, $C(3a;3a;0)$ (do $C$ nằm trên tia phân giác góc $\widehat{xOy}$ nên $x_C=y_C=BC.\sin 45^\circ=3a\sqrt{2}.\dfrac{\sqrt{2}}{2}=3a$).

Gọi $S(x;y;z)$.

Từ $BC\perp BS$ suy ra $x+y=0$ (1) và $AC\perp AS$ suy ra $x-3y=4a$ (2).

Từ (1) và (2) có $x=a;\ y=-a$, do đó $S(a;-a;z)$.

Có VTPT của $mp(SBA)$ là $n_1=\left[BS,BA\right]=(0;az;a^2)=a(0;z;a)$

Có VTPT của $mp(SBC)$ là $n_2=\left[BS,BC\right]=(-az;az;2a^2)=a(-z;z;2a)$

Gọi $\beta$ là góc giữa hai mặt phẳng $(SBA)$ và $(SBC)$, do $\beta$ bằng hoặc bù với $\alpha$ nên

$$\cos\beta=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\frac{\sqrt{14}}{4}=\frac{\left|z^2+2a^2\right|}{\sqrt{z^2+a^2}.\sqrt{2z^2+4a_2}}=\frac{\sqrt{z^2+2a^2}}{\sqrt{z^2+a^2}.\sqrt{2}}$$

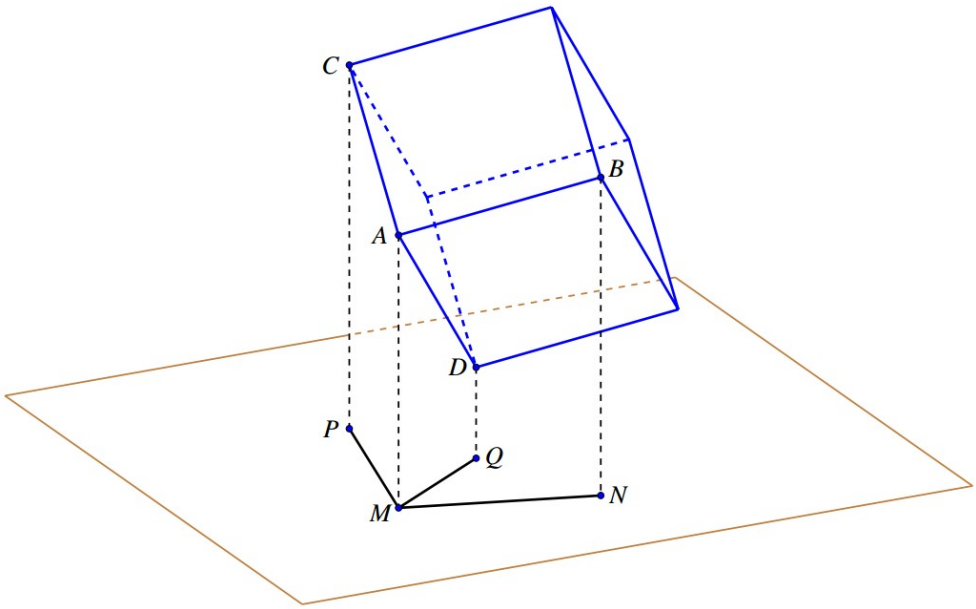
$$\Leftrightarrow 2\sqrt{z^2+2a^2}=\sqrt{7}.\sqrt{z^2+a^2}\Leftrightarrow z=\frac{a\sqrt{3}}{3}$$

Có $S=S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}BA.BC.\sin\widehat{ABC}=\dfrac{1}{2}.4a.3a\sqrt{2}.\dfrac{\sqrt{2}}{2}=6a^2$ và $h=d(S,(ABC))=z_S=\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$

Suy ra $V=\dfrac{1}{3}.6a^2.\dfrac{a\sqrt{3}}{3}=\dfrac{2a^3\sqrt{3}}{3}$, do đó $x=2;y=3;z=3$ nên $x+y+z=8$.

**Câu 6.** Bạn Minh sử dụng $12$ thanh sắt gắn thành một hình hộp chữ nhật với kích thước ba cạnh lần lượt là $20\text{cm}$, $30\text{cm}$, $60\text{cm}$. Vào lúc ánh nắng mặt trời vuông góc với mặt sân, Minh để hình hộp đó trong không trung. Các cạnh hình hộp được in bóng là các đoạn thẳng trên mặt sân. Giả sử rằng các tia nắng song song với nhau và mặt sân phẳng. Giá trị lớn nhất của tổng độ dài bóng tất cả các cạnh hình hộp chữ nhật (đơn vị cm) có dạng $a+b\sqrt{13}\ (a,b\in\mathbb{N}^*)$. Tính $a+b$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN




**Lời giải**

**Đáp án:** 280.

Giả sử $AB=20\text{cm}$, $AC=30\text{cm}$, $BC=60\text{cm}$.

Gọi $M$, $N$, $P$, $Q$ lần lượt là hình chiếu của $A$, $B$, $C$, $D$ lên mặt sân và $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ lần lượt là góc của các đường thẳng $AB$, $AC$, $AD$ với mặt sân (khi cạnh hình hộp song song với mặt sân thì ta coi góc bằng $0$).

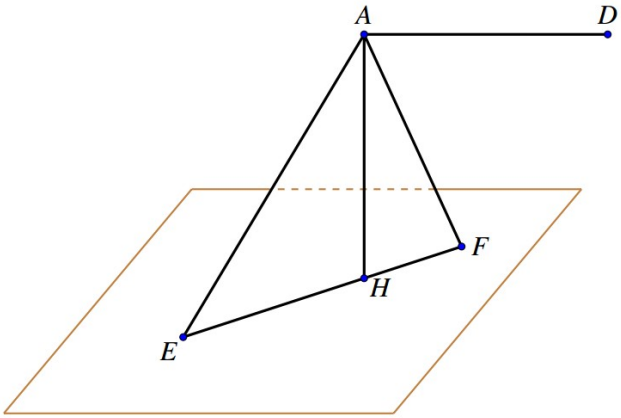
Tổng độ dài bóng tất cả các cạnh hình hộp chữ nhật:

$S=4(MN+MP+MQ)=40(2\cos\alpha+3\cos\beta+6\cos\gamma)$.

+ **Trường hợp 1:** Có đúng hai góc bằng $0$.

Giả sử $\beta=\gamma=0$. Khi đó: $\alpha=90^\circ\Rightarrow \sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$.

+ **Trường hợp 2:** Có đúng một góc bằng $0$.

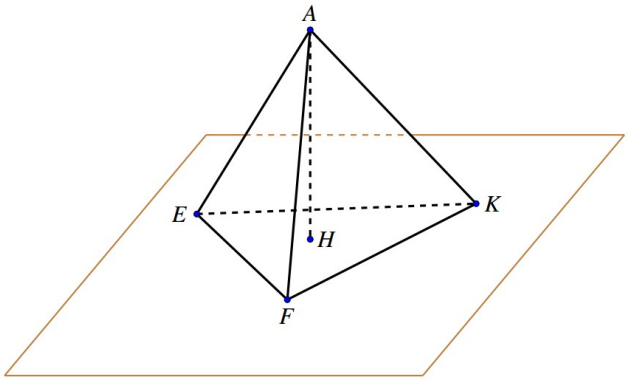



Giả sử $\gamma=0$. Gọi $E$, $F$ lần lượt là giao điểm của $AB$, $AC$ với mặt phẳng sân.

Do $\Delta AEF$ vuông tại $A$ nên $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$.

+ **Trường hợp 3:** Cả ba góc $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ đều nhỏ hơn $90^\circ$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN




Gọi $E$, $F$, $K$ lần lượt là giao điểm của $AB$, $AC$, $AD$ với mặt phẳng sân; $H$ là trực tâm $\Delta EFK$. Khi đó:

$$\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{AE^2}+\frac{1}{AF^2}+\frac{1}{AK^2}\Rightarrow \frac{AH^2}{AE^2}+\frac{AH^2}{AF^2}+\frac{AH^2}{AK^2}=1\Rightarrow \sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1.$$

Với mọi trường hợp, ta luôn có: $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1\Rightarrow \cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=2$.

Đặt $x=\cos\alpha$, $y=\cos\beta$, $z=\cos\gamma\ (0\le x,y,z\le 1)$ nên $x^2+y^2+z^2=2$.

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki:

$$2x+3y\le\sqrt{13\left(x^2+y^2\right)}=\sqrt{13\left(2-z^2\right)}\Rightarrow S\le 40\left[\sqrt{13\left(2-z^2\right)}+6z\right]=40\left(\sqrt{26-13z^2}+6z\right).$$

Xét hàm số: $f(z)=\sqrt{26-13z^2}+6z\Rightarrow f'(z)=6-\dfrac{13z}{\sqrt{26-13z^2}}$, $0\le z\le 1$.

Ta có: $f'(z)=0\Leftrightarrow 6\sqrt{26-13z^2}=13z\Leftrightarrow z=\dfrac{6\sqrt{2}}{7}\notin[0;1]$; $f(0)=\sqrt{26}$; $f(1)=6+\sqrt{13}$.

Vậy $S_{\max}=40\left(6+\sqrt{13}\right)=240+40\sqrt{13}\Rightarrow\begin{cases}a=240\\ b=40\end{cases}\Rightarrow a+b=240+40=280$.

---------- *Hết* ----------

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN